

# Integrales

CDIV — Teórico

Clases 10 a 17 — 2026

Santiago Trujillo

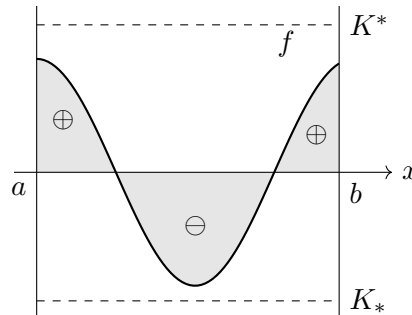
## Índice

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Clase 10 — Particiones y sumas</b>                 | <b>3</b>  |
| 10.1. Introducción: objetivo y método . . . . .       | 3         |
| 10.2. Particiones de un intervalo . . . . .           | 3         |
| 10.3. Sumas inferiores y superiores . . . . .         | 4         |
| <b>Clase 11 — Integral inferior y superior</b>        | <b>5</b>  |
| 11.1. Partición de un intervalo . . . . .             | 5         |
| 11.2. Sumas inferiores y superiores . . . . .         | 5         |
| 11.3. Integral inferior y superior . . . . .          | 6         |
| <b>Clase 12 — Criterios de integrabilidad</b>         | <b>8</b>  |
| 12.1. Funciones integrables . . . . .                 | 8         |
| 12.2. Criterios de integración . . . . .              | 9         |
| <b>Clase 13 — Monotonía y linealidad</b>              | <b>10</b> |
| 13.1. Criterio de integrabilidad . . . . .            | 10        |
| 13.2. Integrabilidad de funciones monótonas . . . . . | 10        |
| 13.3. Monotonía de la integral . . . . .              | 11        |
| 13.4. Linealidad de la integral . . . . .             | 12        |
| <b>Clase 14 — Linealidad y valor absoluto</b>         | <b>13</b> |
| 14.1. Linealidad . . . . .                            | 13        |
| 14.2. Integral y valor absoluto . . . . .             | 14        |
| 14.3. Aditividad respecto al intervalo . . . . .      | 15        |
| <b>Clase 15 — Aditividad y funciones escalonadas</b>  | <b>16</b> |
| 15.1. Aditividad respecto al intervalo . . . . .      | 16        |
| 15.2. Otras propiedades algebraicas . . . . .         | 17        |
| 15.3. Funciones escalonadas . . . . .                 | 18        |
| 15.4. Integral de polinomios . . . . .                | 18        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Clase 16 — Integral de polinomios</b>                   | <b>19</b> |
| 16.1. Integrales de las funciones polinomiales . . . . .   | 19        |
| <b>Clase 17 — Integral de <math>1/t</math> y logaritmo</b> | <b>22</b> |
| 17.1. Integral de $t \mapsto 1/t$ . . . . .                | 22        |
| 17.2. La función logaritmo . . . . .                       | 22        |

## Clase 10 — Particiones y sumas

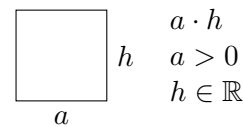
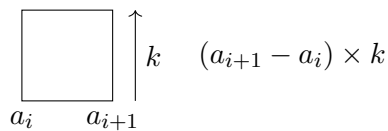
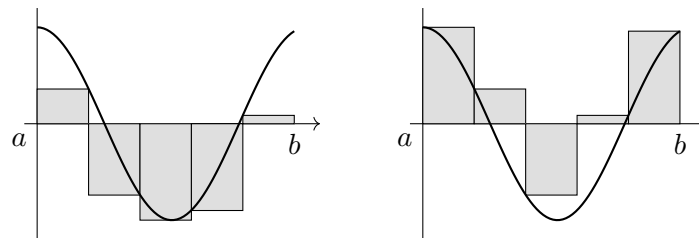
### 10.1. Introducción: objetivo y método



**Objetivo:** medir el área *algebraica* de la región entre el eje  $x$  y la gráfica de  $f$ .

**Acotación horizontal:**  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Se supone que  $f$  está acotada:

$$K_* \leq f(x) \leq K^*.$$



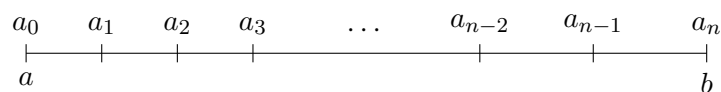
$$P = \{a_0, \dots, a_n\}, \quad S_*(f, P), \quad S^*(f, P).$$

### 10.2. Particiones de un intervalo

**Definición 10.1.** Una **partición** de  $[a, b]$  (con  $a < b$ ) es un conjunto finito  $P \subset [a, b]$  tal que  $a \in P, b \in P$ .

**Notación.**  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ , con

$$a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b \quad (\text{siempre se escribe de modo ordenado}).$$



$$[a, b] = \bigcup_{i=0}^{n-1} [a_i, a_{i+1}] = [a_0, a_1] \cup [a_1, a_2] \cup \dots \cup [a_{n-1}, a_n].$$

**Definición 10.2** (Orden entre las particiones).  $P \subset Q$ :  $Q$  es **más fina** que  $P$ ;  $P$  es **más gruesa** que  $Q$ .

- Reflexiva:  $P \subset P$ .
- Transitiva:  $P \subset Q \wedge Q \subset R \Rightarrow P \subset R$ .
- Antisimétrica:  $P \subset Q \wedge Q \subset P \Rightarrow P = Q$ .

No es una relación de orden total, pues existen  $P, Q \subset [a, b]$  tales que  $P \not\subset Q$  y  $Q \not\subset P$ .

**Observación.**

1.  $P_0 = \{a, b\}$  es la partición más gruesa.
2. Dados  $P, Q \subset [a, b]$ , la partición  $P \cup Q$  es más fina que  $P$  y  $Q$  a la vez  $\Rightarrow$  el **refinamiento común** ( $P$  y  $Q$ ).

**Definición 10.3** (Norma). Dado  $P = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ,

$$\|P\| = \max_{i=0, \dots, n-1} (a_{i+1} - a_i).$$

**Observación.**  $P \subset Q \Rightarrow \|Q\| \leq \|P\|$ .

### 10.3. Sumas inferiores y superiores

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  acotada:

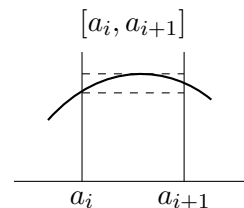
$$K_* \leq f(x) \leq K^* \quad (\forall x \in [a, b]).$$

**Notación.** Dado  $[a', b'] \subset [a, b]$ , se escriben:

$$\begin{aligned} \inf(f, [a', b']) &:= \inf\{f(x) : x \in [a', b']\}, \\ \sup(f, [a', b']) &:= \sup\{f(x) : x \in [a', b']\}. \end{aligned}$$

Sea  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ :

$$\begin{aligned} &(a_{i+1} - a_i) \cdot \inf(f, [a_i, a_{i+1}]) \\ &(a_{i+1} - a_i) \cdot \sup(f, [a_i, a_{i+1}]) \end{aligned}$$



**Definición 10.4.** Dado  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subset [a, b]$ :

$$\begin{aligned} S_*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot \inf(f, [a_i, a_{i+1}]), \\ S^*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot \sup(f, [a_i, a_{i+1}]). \end{aligned}$$

## Clase 11 — Integral inferior y superior

### 11.1. Partición de un intervalo

**Definición 11.1.** Una partición de  $[a, b]$  es un conjunto finito  $P \subset [a, b]$  tal que  $a \in P$  y  $b \in P$ .

**Notación.**  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$  con  $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ .

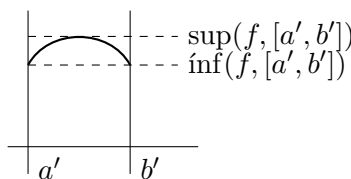
**Orden (parcial):**  $P \subset Q \rightarrow Q$  más fina que  $P$ ,  $P$  más gruesa que  $Q$ .

- Existe una partición más gruesa:  $P_0 = \{a, b\}$ .
- Dadas  $P, Q \subset [a, b]$  particiones, la partición  $P \cup Q$  es más fina que  $P$  y  $Q$  a la vez (refinamiento común).

### 11.2. Sumas inferiores y superiores

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función acotada:

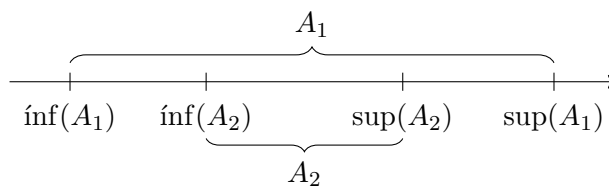
$$\exists K_*, K^* \in \mathbb{R} \text{ tales que } K_* \leq f(x) \leq K^* \quad \forall x \in [a, b].$$



**Lema 11.2.** Si  $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1] \subset [a, b]$ , entonces:

$$\begin{aligned} \inf(f, [a_2, b_2]) &\geq \inf(f, [a_1, b_1]), \\ \sup(f, [a_2, b_2]) &\leq \sup(f, [a_1, b_1]). \end{aligned}$$

$$A_1 = \{f(x) : x \in [a_1, b_1]\}, \quad A_2 = \{f(x) : x \in [a_2, b_2]\}, \quad A_2 \subset A_1.$$



**Definición 11.3** (Sumas inf y sup). Sea  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subset [a, b]$ . Se definen

$$S_*(f, P) := \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot \inf(f, [a_i, a_{i+1}])$$

$$S^*(f, P) := \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot \sup(f, [a_i, a_{i+1}])$$

**Observación.**  $S_*(f, P) \leq S^*(f, P)$ .

**Proposición 11.4.** Si  $P, Q \subset [a, b]$  son tales que  $P \subset Q$ :

$$\underbrace{S_*(f, P) \leq \underbrace{S_*(f, Q) \leq S^*(f, Q)}_Q \leq S^*(f, P)}_P.$$

*Demostración.* En primer lugar, se considera el caso particular donde  $Q = P \cup \{a'\}$  con  $a' \notin P$  ( $\#(Q \setminus P) = 1$ ). Se puede escribir:

$$\begin{aligned} P &= \{a_0, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n\}, \\ Q &= \{a_0, \dots, a_k, a', a_{k+1}, \dots, a_n\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot \inf(f, [a_i, a_{i+1}]) \\ &= S_{i < k} + (a_{k+1} - a_k) \cdot \inf(f, [a_k, a_{k+1}]) + S_{i > k} \\ &= S_{i < k} + ((a' - a_k) + (a_{k+1} - a')) \cdot \inf(f, [a_k, a_{k+1}]) + S_{i > k} \\ &= S_{i < k} + (a' - a_k) \cdot \inf(f, [a_k, a_{k+1}]) + (a_{k+1} - a') \cdot \inf(f, [a_k, a_{k+1}]) + S_{i > k} \\ &\leq S_{i < k} + (a' - a_k) \cdot \inf(f, [a_k, a']) + (a_{k+1} - a') \cdot \inf(f, [a', a_{k+1}]) + S_{i > k} \\ &= S_*(f, Q). \end{aligned}$$

**Caso general:**  $Q = P \cup \{a'_1, \dots, a'_p\}$ .

$$S_*(f, P) \leq S_*(f, P \cup \{a'_1\}) \leq S_*(f, P \cup \{a'_1, a'_2\}) \leq \dots \leq S_*(f, Q).$$

■

**Proposición 11.5.**  $S_*(f, P) \leq S^*(f, Q) \quad \forall P, Q \subset [a, b]$ .

*Demostración.*

$$S_*(f, P) \leq S_*(f, P \cup Q) \leq S^*(f, P \cup Q) \leq S^*(f, Q).$$

■

### 11.3. Integral inferior y superior

Tenemos dos conjuntos de aproximaciones:

$$\begin{aligned} A^-(f) &:= \{S_*(f, P) : P \subset [a, b]\}, \\ A^+(f) &:= \{S^*(f, Q) : Q \subset [a, b]\}, \end{aligned}$$

$$A^-(f) \ll A^+(f).$$

**Definición 11.6.**

$$\begin{aligned} I_*(f) &= \sup A^-(f) = \sup_{P \subset [a, b]} S_*(f, P), \\ I^*(f) &= \inf A^+(f) = \inf_{P \subset [a, b]} S^*(f, P). \end{aligned}$$

**Proposición 11.7.**  $I_*(f) \leq I^*(f)$ .

**Definición 11.8.** Una función  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  acotada es **integrable** si  $I_*(f) = I^*(f)$ . Cuando es el caso, este número se escribe:

$$\int_a^b f \quad \text{o} \quad \int_a^b f(x) \, dx.$$

**Proposición 11.9.** Sean  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrables. Si  $f(x) \leq g(x) \, \forall x \in [a, b]$ , entonces:

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

*Demostración.* Si  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ :

$$\begin{aligned} S_*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot \inf(f, [a_i, a_{i+1}]) \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot \inf(g, [a_i, a_{i+1}]) = S_*(g, P). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_*(f, P) &\leq S_*(g, P) \leq I_*(g) \\ \Rightarrow I_*(g) &\text{ es cota sup de } \{S_*(f, P) : P \subset [a, b]\} \\ &\Rightarrow I_*(f) \leq I_*(g). \end{aligned}$$

■

## Clase 12 — Criterios de integrabilidad

### 12.1. Funciones integrables

**Definición 12.1.** Una función  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  acotada es **integrable** cuando  $I_*(f) = I^*(f)$ . Se escribe:

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx := I_*(f) = I^*(f), \quad (b-a) \cdot \inf(f) \leq \int_a^b f \leq (b-a) \cdot \sup(f).$$

**Observación.** Para toda partición  $P \subset [a, b]$ :

$$S_*(f, P) \leq \int_a^b f \leq S^*(f, P).$$

Caso particular:  $P = \{a, b\}$ :

$$S_*(f, P) = (b-a) \cdot \inf(f), \quad S^*(f, P) = (b-a) \cdot \sup(f).$$

**Ejemplo 12.2.** Sea una función constante  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = k$  ( $k \in \mathbb{R}$ ). Sea  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subset [a, b]$ . En cada intervalo  $[a_i, a_{i+1}]$  leemos que

$$\inf(f, [a_i, a_{i+1}]) = k, \quad \sup(f, [a_i, a_{i+1}]) = k.$$

$$S_*(f, P) = S^*(f, P) = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) k = k \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i)}_{b-a} = k(b-a).$$

Tenemos que  $I_*(f) = (b-a) \cdot k$ ,  $I^*(f) = (b-a) \cdot k$ . Luego

$$\int_a^b f = (b-a) \cdot k.$$

También existen funciones no integrables:

**Ejemplo 12.3.** La función de Dirichlet  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  es definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Sea  $P = \{a_0, \dots, a_n\} \subset [0, 1]$ . En cada subintervalo  $[a_i, a_{i+1}]$ :

$$\inf(f, [a_i, a_{i+1}]) = 0, \quad \sup(f, [a_i, a_{i+1}]) = 1.$$

$$S_*(f, P) := \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot 0 = 0,$$

$$S^*(f, P) := \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot 1 = b - a = 1.$$

|             |             |
|-------------|-------------|
| $S_*(f, P)$ | $S^*(f, P)$ |
|             |             |
| 0           | 1           |
|             |             |
| $I_*(f)$    | $I^*(f)$    |

$f$  no es integrable.

## 12.2. Criterios de integración

**Observación.** Para toda partición  $P$ :

$$S_*(f, P) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S^*(f, P) \Rightarrow 0 \leq I^*(f) - I_*(f) \leq S^*(f, P) - S_*(f, P).$$

Más generalmente, si  $P \subset Q$ :

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) \leq S^*(f, Q) - S_*(f, Q) \leq S^*(f, P) - S_*(f, P).$$

**Proposición 12.4** (Criterio de integración a menos de  $\varepsilon$ ). Dados una función acotada  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  y un número  $I \in \mathbb{R}$ , las siguientes dos condiciones son equivalentes:

1. La función  $f$  es integrable y tiene integral  $\int_a^b f = I$ .
2. Para todo  $\varepsilon > 0$ , existe una partición  $P \subset [a, b]$  tal que

$$I - \varepsilon < S_*(f, P) \leq S^*(f, P) < I + \varepsilon.$$

*Demostración.* (1)  $\Rightarrow$  (2). Supongamos:  $I_*(f) = I^*(f) = I$ . Sea  $\varepsilon > 0$ .

- Como  $I = I_*(f) = \sup\{S_*(f, P) : P \subset [a, b]\}$ , existe una partición  $P_1$  tal que  $S_*(f, P_1) > I - \varepsilon$ .
- Como  $I = I^*(f) = \inf\{S^*(f, P) : P \subset [a, b]\}$ , existe otra partición  $P_2$  tal que  $S^*(f, P_2) < I + \varepsilon$ .

Sea  $P := P_1 \cup P_2$ . Tenemos que:

$$I - \varepsilon < S_*(f, P_1) \leq S_*(f, P) \leq S^*(f, P) \leq S^*(f, P_2) < I + \varepsilon.$$

(2)  $\Rightarrow$  (1). Supongamos (2). Esto implica que

$$\begin{aligned} I - \varepsilon &\leq I_*(f) \leq I^*(f) < I + \varepsilon & (\forall \varepsilon > 0) \\ \Rightarrow |I_*(f) - I| &< \varepsilon, & |I^*(f) - I| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:  $I_*(f) = I^*(f) = I$ . ■

**Proposición 12.5** (Criterio de integrabilidad a menos de  $\varepsilon$ ).

Dada una función acotada  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , las siguientes 2 condiciones son equivalentes:

1. La función  $f$  es integrable en  $[a, b]$ .
2. Para todo  $\varepsilon > 0$ , existe  $P \subset [a, b]$  tal que

$$0 \leq S^*(f, P) - S_*(f, P) < \varepsilon.$$

*Demostración.* (1)  $\Rightarrow$  (2). Supongamos que  $I_*(f) = I^*(f)$ . Se escribe  $I := I_*(f) = I^*(f)$ . Sea  $\varepsilon > 0$ . Por el criterio anterior, existe  $P \subset [a, b]$  tal que

$$\begin{aligned} I - \frac{\varepsilon}{2} &< S_*(f, P) \leq S^*(f, P) < I + \frac{\varepsilon}{2}, \\ 0 &\leq S^*(f, P) - S_*(f, P) < \underbrace{\left(I + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(I - \frac{\varepsilon}{2}\right)}_{\varepsilon}. \end{aligned}$$

(2)  $\Rightarrow$  (1). Supongamos (2). Esto implica que

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) < \varepsilon \quad (\forall \varepsilon > 0).$$

Luego  $I_*(f) = I^*(f)$ . ■

## Clase 13 — Monotonía y linealidad

### 13.1. Criterio de integrabilidad

**Proposición 13.1** (Criterio de integrabilidad a menos de  $\varepsilon$ ).

Dada una función acotada  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , las siguientes condiciones son equivalentes:

1.  $f$  es integrable.
2. Para todo  $\varepsilon > 0$ , existe una partición  $P \subset [a, b]$  tal que  $0 \leq S^*(f, P) - S_*(f, P) < \varepsilon$ .

### 13.2. Integrabilidad de funciones monótonas

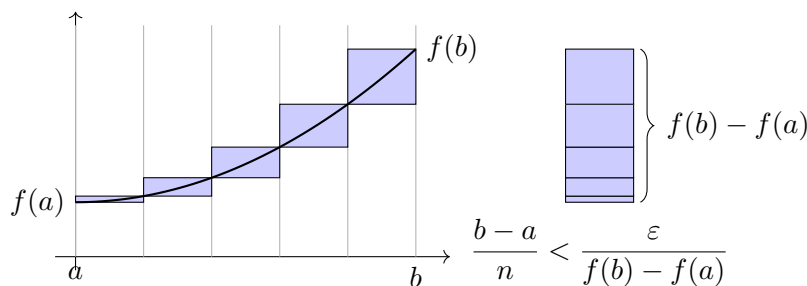
**Teorema 13.2.** Si  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es monótona creciente o decreciente, entonces es integrable en  $[a, b]$ .

*Demostración.* Sólo se considera el caso donde  $f$  es creciente. Como  $f$  es monótona creciente, está acotada por  $f(a)$  y  $f(b)$ . Cuando  $f(a) = f(b)$ ,  $f$  es constante e integrable. Ahora, se supone que  $f(a) < f(b)$ .

Sea  $\varepsilon > 0$ . Sea un entero  $n \geq 1$  tal que

$$\frac{b-a}{n} < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$$

(tal entero existe por el Principio de Arquímedes). Sea  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$  la partición de  $[a, b]$  definida por  $a_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n}$ .



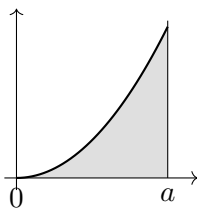
En cada subintervalo  $[a_i, a_{i+1}]$ :

$$\begin{aligned} \inf(f, [a_i, a_{i+1}]) &= f(a_i), & S_*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} \overbrace{(a_{i+1} - a_i)}^{\frac{b-a}{n}} f(a_i), \\ \sup(f, [a_i, a_{i+1}]) &= f(a_{i+1}), & S^*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) f(a_{i+1}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S^*(f, P) - S_*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} \left( \frac{b-a}{n} \right) (f(a_{i+1}) - f(a_i)) \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f(a_{i+1}) - f(a_i)) \\ &= \frac{b-a}{n} \times (f(b) - f(a)) < \varepsilon. \end{aligned}$$

■

**Ejemplo 13.3.** Dado  $a > 0$ , calcular  $\int_0^a x^2 dx$ .



**Lema 13.4.** Si  $0 \leq x \leq y$ , entonces

$$(y - x)x^2 \leq \frac{y^3 - x^3}{3} \leq (y - x)y^2.$$

*Demostración.*  $(y^3 - x^3) = (y - x)(x^2 + xy + y^2)$ . Se observa que

$$3x^2 \leq x^2 + xy + y^2 \leq y^2 + y^2 + y^2 = 3y^2,$$

$$3(y - x)x^2 \leq \underbrace{(y - x)(x^2 + xy + y^2)}_{y^3 - x^3} \leq 3(y - x)y^2.$$

■

Sea  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subset [a, b]$ .

$$S_*(f, P) = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) a_i^2 \leq \sum_{i=0}^{n-1} \left( \frac{a_{i+1}^3}{3} - \frac{a_i^3}{3} \right) = \frac{a_n^3}{3} - \frac{a_0^3}{3} = \frac{a^3}{3}.$$

Luego:  $I_*(f) \leq \frac{a^3}{3}$ .

$$S^*(f, P) = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) a_{i+1}^2 \geq \sum_{i=0}^{n-1} \left( \frac{a_{i+1}^3}{3} - \frac{a_i^3}{3} \right) = \frac{a^3}{3}.$$

Luego:  $I^*(f) \geq \frac{a^3}{3}$ . Por lo tanto:

$$\int_0^a x^2 dx = I_*(f) = I^*(f) = \frac{a^3}{3}.$$

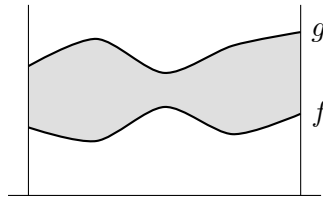
### 13.3. Monotonía de la integral

**Proposición 13.5** (Monotonía de la integral). Sean  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  dos funciones integrables. Si  $\underbrace{f(x) \leq g(x)}_{f \leq g} \ (\forall x \in [a, b])$ , entonces

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

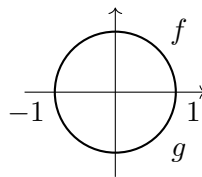
**Corolario 13.6.**  $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$ ;  $f \leq 0 \Rightarrow \int_a^b f \leq 0$ .

**Observación.**



$$\text{área} = \int_a^b g - \int_a^b f \quad \left( = \int_a^b (g - f) \right).$$

$$f, g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad g(x) = -f(x).$$

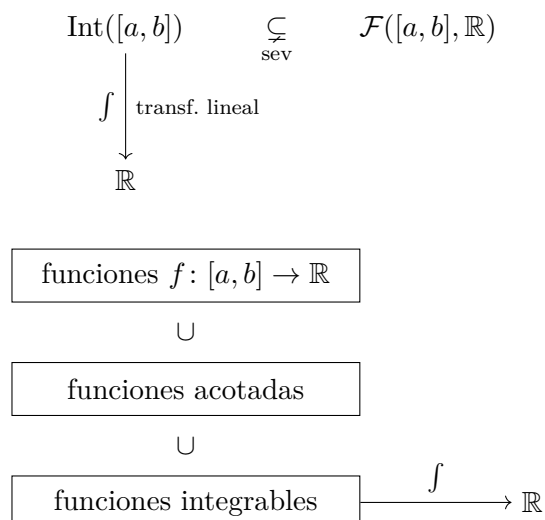


### 13.4. Linealidad de la integral

**Teorema 13.7.** Sean  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrables.

1.  $f + g$  es integrable, y  $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ .
2. Para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha f$  es integrable y  $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$ .

**Observación.** El conjunto  $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$  es un espacio vectorial.



## Clase 14 — Linealidad y valor absoluto

### 14.1. Linealidad

**Teorema 14.1.** Sean  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrables. Entonces:

1.  $f + g$  es integrable y  $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ .
2. Para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha f$  es integrable y  $\int_a^b (\alpha f) = \alpha \int_a^b f$ .

#### (1) Aditividad

**Lema 14.2.** Sean  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  acotadas. Entonces para todo subintervalo  $[a', b'] \subset [a, b]$ :

$$\begin{aligned} \inf(f + g, [a', b']) &\geq \inf(f, [a', b']) + \inf(g, [a', b']), \\ \sup(f + g, [a', b']) &\leq \sup(f, [a', b']) + \sup(g, [a', b']). \end{aligned}$$

*Demostración de (1).* Usando el lema anterior, se verifica que

$$\left. \begin{aligned} S_*(f + g, P) &\geq S_*(f, P) + S_*(g, P) \\ S^*(f + g, P) &\leq S^*(f, P) + S^*(g, P) \end{aligned} \right\} \quad \text{para toda partición } P \subset [a, b].$$

Queremos demostrar que

$$I_*(f + g) \geq I_*(f) + I_*(g), \quad I^*(f + g) \leq I^*(f) + I^*(g).$$

Sea  $\varepsilon > 0$ , se consideran

- una partición  $P_1 \subset [a, b]$  tal que  $S_*(f, P_1) > I_*(f) - \varepsilon/2$ ;
- una partición  $P_2 \subset [a, b]$  tal que  $S_*(g, P_2) > I_*(g) - \varepsilon/2$ .

Sea  $P := P_1 \cup P_2$ .

$$\begin{aligned} I_*(f) + I_*(g) - \varepsilon &< S_*(f, P_1) + S_*(g, P_2) \leq S_*(f, P) + S_*(g, P) \\ &\leq S_*(f + g, P) \leq I_*(f + g). \end{aligned}$$

Demostramos que  $I_*(f) + I_*(g) \leq I_*(f + g) + \varepsilon \forall \varepsilon > 0$ .

Ahora, si  $f$  y  $g$  son integrables, tenemos que  $I_*(f) = I^*(f)$  y  $I_*(g) = I^*(g)$ . Luego:

$$\begin{aligned} \int_a^b f + \int_a^b g &= I_*(f) + I_*(g) \leq I_*(f + g) \leq I^*(f + g) \\ &\leq I^*(f) + I^*(g) = \int_a^b f + \int_a^b g. \end{aligned}$$

■

**(2) Homogeneidad**

Se distinguen 3 casos:

- Caso donde  $\alpha = 0$ :  $\int_a^b 0 \cdot f = 0 = 0 \cdot \int_a^b f$ .
- Caso donde  $\alpha > 0$ : se verifica fácilmente que

$$\left. \begin{aligned} S_*(\alpha f, P) &= \alpha \cdot S_*(f, P) \\ S^*(\alpha f, P) &= \alpha \cdot S^*(f, P) \end{aligned} \right\} \quad \text{para toda partición } P \subset [a, b],$$

y se deduce:  $I_*(\alpha f) = \alpha \cdot I_*(f)$ ,  $I^*(\alpha f) = \alpha \cdot I^*(f)$ . Como  $f$  es integrable:

$$I_*(\alpha f) = \alpha \cdot I_*(f) = \alpha \int_a^b f = \alpha \cdot I^*(f) = I^*(\alpha f).$$

- Caso donde  $\alpha < 0$ :

$$\begin{aligned} S_*(\alpha f, P) &= \alpha \cdot S^*(f, P) && \rightsquigarrow && I_*(\alpha f) &= \alpha I^*(f), \\ S^*(\alpha f, P) &= \alpha \cdot S_*(f, P) && \rightsquigarrow && I^*(\alpha f) &= \alpha I_*(f). \end{aligned}$$

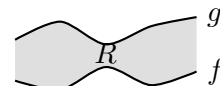
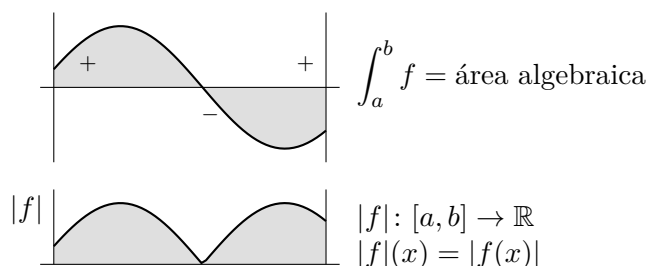
$$I_*(\alpha f) = \alpha \cdot I^*(f) = \alpha \int_a^b f = \alpha \cdot I_*(f) = I^*(\alpha f).$$

**Corolario 14.3** (Combinaciones lineales). Si  $f_1, \dots, f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  son integrables, entonces para todos  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ , la función  $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n$  es integrable, y:

$$\int_a^b (\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n) = \alpha_1 \int_a^b f_1 + \dots + \alpha_n \int_a^b f_n.$$

Caso particular: si  $f \leq g$ ,

$$\text{área}(R) = \int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f).$$

**14.2. Integral y valor absoluto**

**Definición 14.4.** Dada  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ :

- Se llama **parte positiva** de  $f$  a la función  $f^+: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f^+(x) = \max(0, f(x)).$$

- **Parte negativa:**  $f^-(x) := (-f)^+$ .

**Observación.**

- $f^+, f^- \geq 0$ .
- $f = f^+ - f^-$ .
- $|f| = f^+ + f^-$ .

**Lema 14.5.**  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrable  $\Rightarrow f^+, f^-: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrables.

**Idea.**

$$0 \leq S^*(f^+, P) - S_*(f^+, P) \leq S^*(f, P) - S_*(f, P) \quad \text{para toda partición } P \subset [a, b].$$

Luego:  $f^- = (-f)^+$ .

**Proposición 14.6.** Si  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es integrable, entonces  $|f|$  también es integrable y

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

*Demostración.*  $f$  es integrable, luego  $f^+, f^-$  son integrables.

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f \right| &= \left| \int_a^b (f^+ - f^-) \right| = \left| \int_a^b f^+ - \int_a^b f^- \right| \leq \left| \int_a^b f^+ \right| + \left| - \int_a^b f^- \right| \\ &= \int_a^b f^+ + \int_a^b f^- = \int_a^b (f^+ + f^-) = \int_a^b |f|. \end{aligned}$$

■

### 14.3. Aditividad respecto al intervalo

**Proposición 14.7.** Si  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es integrable en  $[a, b]$ , entonces también es integrable en cualquier subintervalo  $[a', b'] \subset [a, b]$  ( $a \leq a' < b' \leq b$ ).

**Definición 14.8.** Sea  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  definida en un intervalo  $I \subset \mathbb{R}$  cualquiera. Se dice que  $f$  es **localmente integrable** si es integrable en todo subintervalo  $[a, b] \subset I$  (con  $a < b$ ).

**Proposición 14.9.** Sean  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  definida en un intervalo  $I \subset \mathbb{R}$  y  $a, b, c \in I$  tales que  $a < b < c$ . Si  $f$  es integrable en ambos intervalos  $[a, b]$  y  $[b, c]$ , entonces  $f$  es integrable en  $[a, c]$ . Además

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

## Clase 15 — Aditividad y funciones escalonadas

### 15.1. Aditividad respecto al intervalo

**Proposición 15.1.** Sea  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  definida en un intervalo  $I \subset \mathbb{R}$ , y  $a, b, c \in I$  tales que  $a < b < c$ . Si  $f$  es integrable en ambos intervalos  $[a, b]$  y  $[b, c]$ , entonces  $f$  es integrable en  $[a, c]$  ( $= [a, b] \cup [b, c]$ ) y

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

**Definición 15.2.**  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  es **localmente integrable** si es integrable en cualquier intervalo  $[a, b] \subset I$ .

**Extensión de la notación  $\int_a^b f$  a los casos  $a = b$  y  $a > b$**

$$\int_a^b f := \begin{cases} 0 & \text{si } a = b, \\ -\int_b^a f & \text{si } a > b. \end{cases}$$

**Proposición 15.3.** Si  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  es localmente integrable, entonces para todos  $a, b, c \in I$  tenemos que

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f,$$

independientemente de las posiciones relativas de  $a, b, c$ .

*Demostración.* Se distinguen 5 casos.

**Caso 1:**  $a = b = c$ : obvio,  $0 = 0 + 0$ .

**Caso 2:**  $a = b \neq c$ :

$$\int_a^c f = \underbrace{\int_a^a f}_0 + \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

**Caso 3:**  $a \neq b = c$ : análogo.

**Caso 4:**  $a = c \neq b$ :

$$\int_a^c f = 0 = \int_a^b f + \int_b^a f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

**Caso 5:**  $a, b, c$  distintos a pares. Se distinguen 6 subcasos:

- Subcaso 5.1:  $a < b < c$ : obvio.
- Subcaso 5.2:  $a < c < b$ .
- Subcaso 5.3:  $b < a < c$ .
- Subcaso 5.4:  $b < c < a$ .
- Subcaso 5.5:  $c < a < b$ .
- Subcaso 5.6:  $c < b < a$ .

**5.2:**

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f, \quad \int_a^c f = \int_a^b f - \int_c^b f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

**5.3 → 5.6:** análogo. ■

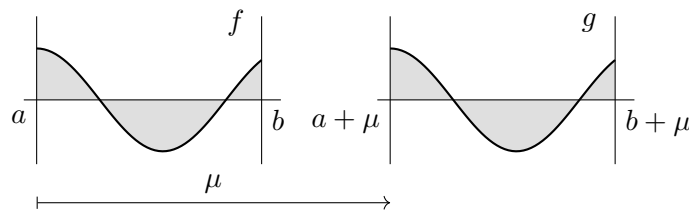
- Monotonía:  $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$  sólo si  $a \leq b$ .
- Valor absoluto:  $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$  sólo si  $a \leq b$ .
- Linealidad y aditividad respecto al intervalo: se extienden a  $a, b, c$  cualesquiera.

## 15.2. Otras propiedades algebraicas

### 1. Invariancia por traslación

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Dado  $\mu \in \mathbb{R}$ , se considera  $g: [a + \mu, b + \mu] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$g(y) = f(y - \mu) \quad (\forall y \in [a + \mu, b + \mu]).$$



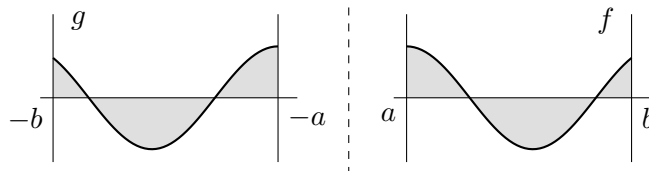
**Proposición 15.4.** Si  $f$  es integrable en  $[a, b]$ , entonces  $g$  es integrable en  $[a + \mu, b + \mu]$  y

$$\int_{a+\mu}^{b+\mu} g(y) dy \left( = \int_{a+\mu}^{b+\mu} f(y - \mu) dy \right) \stackrel{\text{Prop}}{=} \int_a^b f(x) dx.$$

### 2. Integración en espejo

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Se define  $g: [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}$  por

$$g(y) := f(-y) \quad (\forall y \in [-b, -a]).$$



**Proposición 15.5.** Si  $f$  es integrable en  $[a, b]$ , entonces  $g$  es integrable en  $[-b, -a]$ , y

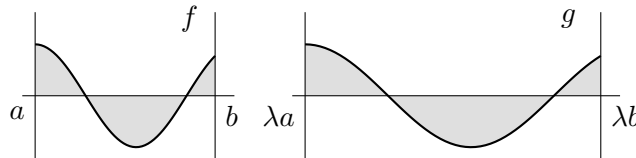
$$\int_{-b}^{-a} g(y) dy \left( = \int_{-b}^{-a} f(-y) dy \right) = \int_a^b f(x) dx \implies \int_{-b}^{-a} g = - \int_a^b f.$$

### 3. Integración y dilatación

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Dado  $\lambda \neq 0$ , se considera la función

$$g: \begin{cases} [\lambda a, \lambda b] \rightarrow \mathbb{R} & \text{si } \lambda > 0, \\ [\lambda b, \lambda a] \rightarrow \mathbb{R} & \text{si } \lambda < 0, \end{cases}$$

definida por  $g(y) = f(y/\lambda)$  ( $\forall y \in [\lambda a, \lambda b]$ ).



$f$  integrable en  $[a, b] \Rightarrow g$  integrable en  $[\lambda a, \lambda b]$  y

$$\int_{\lambda a}^{\lambda b} g(y) dy \left( = \int_{\lambda a}^{\lambda b} f(y/\lambda) dy \right) = \lambda \cdot \int_a^b f(x) dx.$$

### 15.3. Funciones escalonadas

**Definición 15.6.** Una función  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es **escalonada** si existe una partición  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subset [a, b]$  tal que  $f$  es constante en cada subintervalo  $(a_i, a_{i+1})$ .

**Proposición 15.7.** Toda función escalonada  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es integrable, y:

$$\int_a^b f = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) k_i$$

donde  $a_0, a_1, \dots, a_n$  son los puntos de la partición  $P$  y  $k_0, \dots, k_{n-1}$  son los valores tomados en los subintervalos  $(a_0, a_1), \dots, (a_{n-1}, a_n)$ .

**Ejercicio 15.8.** Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  acotada:

$$I_*(f) = \sup \left\{ \int_a^b s : s \text{ escalonada y } s \leq f \right\},$$

$$I^*(f) = \inf \left\{ \int_a^b t : t \text{ escalonada y } f \leq t \right\}.$$

**Proposición 15.9.** Sean  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tales que  $f = g$ , salvo en un número finito de puntos. Entonces  $f$  es integrable si y sólo si  $g$  lo es, y tienen misma integral.

*Demostración.* Sea  $s := g - f$ . Tenemos que  $s = 0$ , salvo en un número finito de puntos  $a_0, a_1, \dots, a_n$

$$\Rightarrow s \text{ es escalonada, y } \int_a^b s = 0.$$

Luego: si  $f$  es integrable  $\Rightarrow f + s = g$  es integrable. ■

### 15.4. Integral de polinomios

**Proposición 15.10.** Dado  $p \in \mathbb{N}$ , la función  $x \mapsto x^p$  es integrable en cualquier intervalo  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  y

$$\int_a^b x^p dx = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}.$$

## Clase 16 — Integral de polinomios

### 16.1. Integrales de las funciones polinomiales

**Observación.** Sea  $f(x) = x^p$ , con  $p \in \mathbb{N}$ .

- Si  $p$  es par:  $f$  es monótona decreciente en  $(-\infty, 0]$  y creciente en  $[0, +\infty)$ .
- Si  $p$  es impar:  $f$  es monótona creciente en  $\mathbb{R}$ .

**Proposición 16.1.** Dado  $p \in \mathbb{N}$ , la función  $f(x) = x^p$  es integrable en cualquier intervalo  $[a, b]$  (con  $a < b$ ) y

$$\int_a^b x^p dx = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}.$$

**Lema 16.2.** Para todos  $x, y \in \mathbb{R}$  tales que  $0 \leq x \leq y$ :

$$(y-x)x^p \leq \frac{y^{p+1} - x^{p+1}}{p+1} \leq (y-x)y^p.$$

*Demostración del lema.*

$$\begin{aligned} (y-x) \sum_{i=0}^p x^i y^{p-i} &= (y-x)(y^p + xy^{p-1} + x^2 y^{p-2} + \cdots + x^{p-1} y + x^p) \\ &= y^{p+1} + xy^p + x^2 y^{p-1} + \cdots + x^{p-1} y^2 + x^p y \\ &\quad - xy^p - x^2 y^{p-1} - x^3 y^{p-2} - \cdots - x^p y - x^{p+1} \\ &= y^{p+1} - x^{p+1}. \end{aligned}$$

Se observa

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^p x^i y^{p-i} &\leq \sum_{i=0}^p \overbrace{y^i y^{p-i}}^{y^p} = (p+1)y^p, \\ \sum_{i=0}^p x^i y^{p-i} &\geq \sum_{i=0}^p \underbrace{x^i x^{p-i}}_{x^p} = (p+1)x^p. \\ (p+1)x^p &\leq \sum_{i=0}^p x^i y^{p-i} \leq (p+1)y^p \\ x^p(p+1)(y-x) &\leq y^{p+1} - x^{p+1} \leq (p+1)(y-x)y^p. \end{aligned}$$

■

*Demostración de la proposición.* Se distinguen 3 casos.

**Caso 1:**  $0 \leq a < b$  ( $[a, b] \subset [0, +\infty)$ ).

Para toda partición  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subset [a, b]$ :

$$\begin{aligned} S_*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot a_i^p \leq \sum_{i=0}^{n-1} \left( \frac{a_{i+1}^{p+1} - a_i^{p+1}}{p+1} \right) = \frac{a_n^{p+1} - a_0^{p+1}}{p+1} \\ &= \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}. \end{aligned}$$

Luego:  $I_*(f) \leq \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}$ .

Para toda partición  $P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subset [a, b]$ :

$$S^*(f, P) = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot a_{i+1}^p \geq \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_{i+1}^{p+1} - a_i^{p+1}}{p+1}}_{= \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}}.$$

Luego:  $I^*(f) \geq \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}$ .

Conclusión:

$$\int_a^b x^p dx = I_*(f) = I^*(f) = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}.$$

**Caso 2:**  $a < b \leq 0$  ( $[a, b] \subset (-\infty, 0]$ ).

$$\int_a^b x^p dx = \int_{-b}^{-a} (-x)^p dx.$$

*Subcaso 2.1: p es par.*

$$\begin{aligned} \int_a^b x^p dx &= \int_{-b}^{-a} (-x)^p dx = \int_{-b}^{-a} x^p dx \stackrel{\text{caso 1}}{=} \frac{(-a)^{p+1} - (-b)^{p+1}}{p+1} \\ &= \frac{-a^{p+1} + b^{p+1}}{p+1} = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}. \end{aligned}$$

*Subcaso 2.2: p es impar.*

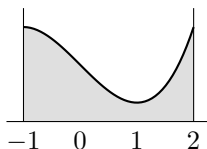
$$\begin{aligned} \int_a^b x^p dx &= \int_{-b}^{-a} (-x)^p dx = - \int_{-b}^{-a} x^p dx = - \frac{(-a)^{p+1} - (-b)^{p+1}}{p+1} \\ &= - \frac{a^{p+1} - b^{p+1}}{p+1} = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}. \end{aligned}$$

**Caso 3:**  $a < 0 < b$ :

$$\int_a^b x^p dx = \int_a^0 x^p dx + \int_0^b x^p dx = \frac{0^{p+1} - a^{p+1}}{p+1} + \frac{b^{p+1} - 0^{p+1}}{p+1} = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}.$$

■

**Ejemplo 16.3.** Sea  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 1$ . ¿ $\int_{-1}^2 f$ ?



$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \left( \frac{1}{3}x^3 - x + 1 \right) dx &= \frac{1}{3} \int_{-1}^2 x^3 dx - \int_{-1}^2 x dx + \int_{-1}^2 x^0 dx \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{2^4 - (-1)^4}{4} - \frac{2^2 - (-1)^2}{2} + \frac{2^1 - (-1)^1}{1} = \frac{11}{4}. \end{aligned}$$

$$\int_a^b x^p \, dx = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1} = F(b) - F(a), \quad \text{donde } F(x) = \frac{x^{p+1}}{p+1}.$$

Se observa que  $F'(x) = x^p$ .

**Proposición 16.4.** Si  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es un polinomio, entonces

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a),$$

donde  $F$  es cualquier polinomio tal que  $F' = f$ .

**Ejemplo 16.5.**  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 1$ ,  $F(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{x^2}{2} + x$  ( $F' = f$ ).

$$\int_{-1}^2 f = F(2) - F(-1) = \frac{11}{4}$$

## Clase 17 — Integral de $1/t$ y logaritmo

### 17.1. Integral de $t \mapsto 1/t$

Sea  $f(t) = 1/t$  para todo  $t > 0$  ( $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ ).

**Problema:** calcular  $\int_a^b \frac{1}{t} dt$  para  $0 < a < b$ .

**Observación.**  $f$  es monótona decreciente en  $(0, +\infty)$ : es localmente integrable.

**Proposición 17.1.** Para todos  $a, b, \lambda > 0$  con  $a < b$ :

$$\int_{\lambda a}^{\lambda b} \frac{1}{t} dt = \int_a^b \frac{1}{t} dt.$$

*Demostración.* Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(t) = \frac{1}{t}$ . Se define  $g: [\lambda a, \lambda b] \rightarrow \mathbb{R}$  por  $g(t) = f(t/\lambda) = \frac{\lambda}{t}$ .

$$\begin{aligned} \int_{\lambda a}^{\lambda b} g(t) dt &= \int_{\lambda a}^{\lambda b} \frac{\lambda}{t} dt = \lambda \int_a^b f(t) dt = \lambda \int_a^b \frac{1}{t} dt, \\ \int_{\lambda a}^{\lambda b} \frac{\lambda}{t} dt &= \lambda \int_{\lambda a}^{\lambda b} \frac{1}{t} dt \Rightarrow \lambda \int_{\lambda a}^{\lambda b} \frac{1}{t} dt = \lambda \int_a^b \frac{1}{t} dt. \end{aligned}$$

■

**Observación.**  $\int_a^b \frac{1}{t} dt$  no se puede expresar como un polinomio o una fracción racional en función de  $a$  y de  $b$ .

### 17.2. La función logaritmo

**Definición 17.2.** La **función logaritmo** es la función  $\log: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$\log x := \int_1^x \frac{1}{t} dt \quad (\text{para todo } x > 0).$$

**Observación.** Por definición, tenemos que

$$\log x = \begin{cases} \int_1^x \frac{1}{t} dt \geq 0 & \text{si } x > 1, \\ 0 & \text{si } x = 1, \\ -\int_x^1 \frac{1}{t} dt \leq 0 & \text{si } x < 1. \end{cases}$$

**Proposición 17.3.** La función logaritmo es estrictamente creciente en  $(0, +\infty)$ .

*Demostración.* Sean  $x, y > 0$  tales que  $x < y$ . Se observa que:

$$\log y - \log x = \int_1^y \frac{1}{t} dt - \int_1^x \frac{1}{t} dt = \int_x^y \frac{1}{t} dt \geq (y - x) \cdot \frac{1}{y} > 0.$$

Luego  $\log x < \log y$ .

■

**Propiedad fundamental del logaritmo** $\forall x, y > 0$ :

(0)  $\log 1 = 0$

(1)  $\log(xy) = \log x + \log y$

(2)  $\log(x/y) = \log x - \log y$

(3)  $\log(1/x) = -\log x$

*Demostración de (1).*

$$\log(xy) = \int_1^{xy} \frac{1}{t} dt = \int_1^x \frac{1}{t} dt + \int_x^{xy} \frac{1}{t} dt = \log(x) + \log(y).$$

■

*Demostración de (2).*  $\log(x) = \log(y \cdot \frac{x}{y}) = \log y + \log \frac{x}{y}$ . Luego:  $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$ .

■

*Demostración de (3).*  $\log(\frac{1}{x}) = \log(1) - \log(x) = -\log x$ .

■

**Proposición 17.4.** Para todos  $a, b > 0$ , tenemos que:

$$\int_a^b \frac{1}{t} dt = \log b - \log a = \log \frac{b}{a}.$$

*Demostración.*

$$\int_a^b \frac{1}{t} dt = \int_1^b \frac{1}{t} dt - \int_1^a \frac{1}{t} dt = \log b - \log a.$$

■

**Ejercicio 17.5.** Demostrar que  $\forall x > 0$ :

$$1 - \frac{1}{x} \leq \log x \leq x - 1.$$

*Solución.* 3 casos.■ Caso  $x = 1$ :  $0 \leq 0 \leq 0$ .■ Caso  $x > 1$ :  $\log x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ . Para todo  $t \in [1, x]$ :  $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{t} \leq 1$ .

$$\underbrace{(x-1) \cdot \frac{1}{x}}_{1 - \frac{1}{x}} \leq \int_1^x \frac{1}{t} dt \leq \underbrace{(x-1) \cdot 1}_{x-1}.$$

■ Caso  $x < 1$ : para todo  $t \in [x, 1]$  ( $x \leq t \leq 1$ ):  $1 \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{x}$ .

$$(1-x) \cdot 1 \leq \underbrace{\int_x^1 \frac{1}{t} dt}_{-\log x} \leq (1-x) \cdot \frac{1}{x}$$

$$1-x \leq -\log x \leq \frac{1}{x} - 1 \iff 1 - \frac{1}{x} \leq \log x \leq x - 1.$$

□

**Ejercicio 17.6.** Demostrar que  $\forall x > 0$ :

- $\log \sqrt{x} = \frac{1}{2} \log x$
- $\log(x^n) = n \cdot \log x$
- $\log(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n} \log x$

*Solución.*

- $x = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}, \quad \log x = \log \sqrt{x} + \log \sqrt{x} = 2 \log \sqrt{x} \quad \Rightarrow \log \sqrt{x} = \frac{1}{2} \log x.$
- $\log(x^n) = \log(\underbrace{x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ veces}}) = \underbrace{\log x + \dots + \log x}_{n \text{ veces}} = n \log x$

□